

Reporte de Resultados de Pruebas de Usabilidad

Kitchen Magic – Asistente de Cocina Inteligente

1. Resumen ejecutivo

Se evaluó la usabilidad del sistema interactivo Kitchen Magic mediante un grupo de prueba compuesto por 5 usuarios que representan a los arquetipos principales del sistema (estudiantes foráneos, padres de familia, jóvenes profesionales y adultos mayores). El propósito fundamental fue medir la efectividad, eficiencia y satisfacción general con las mecánicas de interacción táctil y multimodal por comandos de voz.

Los resultados clave del estudio indican que:

- El 100% de los participantes completó con éxito las tareas críticas de búsqueda y configuración del sistema sin requerir intervenciones de rescate técnico.
- La navegación multimodal por comandos de voz fue altamente aceptada por su valor higiénico en la cocina, identificando únicamente fricciones menores en usuarios de edad avanzada.
- Los tiempos de ejecución se mantuvieron por debajo de los umbrales de frustración establecidos.
- La satisfacción global medida a través de la escala estandarizada SUS arrojó una puntuación promedio de 79/100, posicionando a la aplicación en un rango de usabilidad alta y aceptable.

El sistema demuestra una base de interacción madura y alineada con las expectativas del usuario, sugiriendo la implementación de ajustes visuales menores en la retroalimentación de captura de voz antes de proceder al despliegue definitivo.

2. Descripción del estudio

Las pruebas se ejecutaron de manera individual en un entorno controlado que simulaba las interacciones cotidianas de un hogar. Se registraron las interacciones directas, el comportamiento conductual y la retroalimentación cualitativa posterior a la experiencia.

- **Participantes:** 5 usuarios seleccionados bajo criterios de representatividad de perfiles (Mateo, Valentina, Roberto, Sofia y un Adulto Mayor).
- **Duración promedio:** 15 minutos por sesión de prueba.
- **Tareas críticas evaluadas:**
 1. **Tarea 1:** Navegar e ingresar tres insumos específicos (huevo, papa y queso) al Motor de Emparejamiento para desplegar recetas recomendadas.
 2. **Tarea 2:** Ajustar los gramos o porciones dentro de la ficha de la receta y verificar la actualización dinámica del contador calórico del platillo.
 3. **Tarea 3:** Activar el modo "Manos Libres" y controlar secuencialmente los pasos de cocción usando únicamente comandos de voz ("siguiente paso", "repetir").

3. Resultados cuantitativos

3.1 Tasa de éxito por tarea

Definición de la Tarea Evaluada	Éxito (%)	Observación del Evaluador
Tarea 1: Búsqueda inversa e ingreso de insumos	100%	Comprensión inmediata de los elementos de entrada de datos.
Tarea 2: Configuración de porciones y cálculo de calorías	100%	Los usuarios validaron el cambio numérico de forma contextual.
Tarea 3: Control por voz multimodal de la receta	100%*	*Completada por todos; el usuario mayor requirió reintentos de activación.

3.2 Tiempo promedio por tarea

Fase Culinaria Evaluada	Tiempo Promedio Registrado	Meta / Tiempo Esperado
Ingreso de inventario y filtrado inicial	45 segundos	Menor a 1 minuto
Ajuste de gramajes y lectura nutricional	30 segundos	Menor a 45 segundos
Interacción y navegación guiada por voz	1 minuto 15 segundos	Menor a 1 minuto 30 segundos

El tiempo promedio acumulado para el flujo completo fue de 2 minutos 30 segundos, cumpliendo satisfactoriamente con la restricción máxima de diseño fijada por debajo de los 3 minutos totales.

3.3 Errores observados

- Se registró un índice promedio de 1.2 errores puntuales por sesión de usuario.
- **Naturaleza de los desvíos:**
 - Emisión de comandos de voz antes de la señal acústica o visual de escucha de la aplicación (anticipación de flujo).
 - Falta de localización inmediata del botón de activación del micrófono en el primer contacto con la ficha técnica.
 - Tendencia refleja a presionar la pantalla físicamente durante las instrucciones de voz por hábitos preexistentes con dispositivos móviles.

3.4 Satisfacción General (System Usability Scale - SUS)

Puntaje Promedio del Sistema: 81 / 100

De acuerdo con los conjuntos de normas de la metodología estándar SUS, un puntaje de 81 sitúa a Kitchen Magic significativamente por encima del promedio de aceptabilidad de la industria (~68). Se clasifica el sistema con una nota de usabilidad **"Buena/Alta"**, indicando una baja fricción y una curva de aprendizaje sumamente acelerada.

4. Resultados cualitativos

4.1 Problemas identificados

Problemas Críticos: No se manifestaron anomalías críticas o bloqueos que impidieran la conclusión satisfactoria de las tareas prioritarias del flujo principal.

Problemas Moderados:

- La interfaz no comunica de forma lo suficientemente evidente cuándo el micrófono está en estado pasivo, activo o procesando la información, provocando que el usuario hable a destiempo.
- El tamaño y contraste del control de inicio manos libres resultó poco intuitivo para un perfil de adulto mayor

Problemas Menores:

- La función para almacenar recetas en la sección de favoritos se encuentra integrada en un menú secundario dentro de la ficha, restándole protagonismo al hábito de recurrencia.

4.2 Citas de retroalimentación representativas

- *"El buscador por ingredientes me va a ahorrar mucho dinero a fin de mes cuando ya no sepa qué hacer con lo que me queda."* – Mateo (Estudiante Foráneo)
- *"Puedo avanzar los pasos con la voz mientras cargo a mi bebé o tengo las manos llenas de harina, eso es genial para mantener limpio el dispositivo."* – Valentina (Madre de Familia)
- *"Me costó un poco de trabajo activar el micrófono al principio, no veía bien el dibujo del botón por el brillo."* – Juan (Adulto Mayor)

5. Análisis e interpretación

Los datos recopilados demuestran que la arquitectura de información estructurada para Kitchen Magic reduce con éxito la fatiga de decisión culinaria. Las mejoras tipográficas previas impactaron positivamente en la legibilidad a distancia. Sin embargo, se detecta un desfase menor en el modelo mental de interacción por voz: los usuarios asumen que el sistema procesa audio de manera continua en lugar de interactuar mediante activaciones por eventos individuales, lo que resalta la urgencia de integrar componentes de retroalimentación en tiempo real.

6. Priorización de problemas

Problema Detectado	Nivel de Severidad	Impacto en la Experiencia
Ausencia de indicador de estado de escucha (Micrófono)	Moderado	Alto

Problema Detectado	Nivel de Severidad	Impacto en la Experiencia
Baja visibilidad/tamaño del botón de activación de voz	Moderado	Medio
Ubicación oculta del acceso a favoritos	Menor	Bajo

7. Recomendaciones de rediseño

- Incorporar un componente de animación de onda de audio o un cambio de color brillante (ej. verde activo) cuando el micrófono esté capturando sonido de manera efectiva.
- Incrementar las dimensiones a escala del botón de activación de voz y centrar ergonómicamente en la zona de interacción primaria de la pantalla de preparación.
- Diseñar un acceso directo superficial para la funcionalidad de guardado rápido e implementar el sistema de carpetas y filtrado "Gourmet" demandado por los perfiles avanzados.

8. Conclusiones

La aplicación Kitchen Magic validó con éxito sus hipótesis de diseño centrado en el usuario. Los canales de interacción propuestos resuelven problemas reales de optimización de tiempos, control presupuestario e higiene. Atendiendo los ajustes específicos de visibilidad y retroalimentación en el apartado multimodal, el sistema se encuentra completamente apto para avanzar hacia su fase final de desarrollo y despliegue técnico.

9. Limitaciones del estudio

- **Muestra restringida:** Evaluación asignada a 5 participantes.
- **Ambiente idealizado:** Las pruebas se ejecutaron en un espacio con ruido controlado, omitiendo variables reales de cocina como el sonido de extractores, agua corriente o sartenes.
- **Madurez del producto:** Uso de un prototipo interactivo de media/alta fidelidad sin integración de código backend final.

10. Próximos pasos

- Realizar la iteración inmediata de los wireframes para integrar los indicadores de retroalimentación de voz recomendados.
- Construir el prototipo definitivo de alta fidelidad incluyendo el catálogo de funciones expandido (alertas de caducidad y costos locales).
- Planificar una segunda ronda de pruebas de usabilidad en entornos reales de cocina para evaluar el rendimiento de los algoritmos de filtrado de ruido acústico.